全连接与链式求导法则

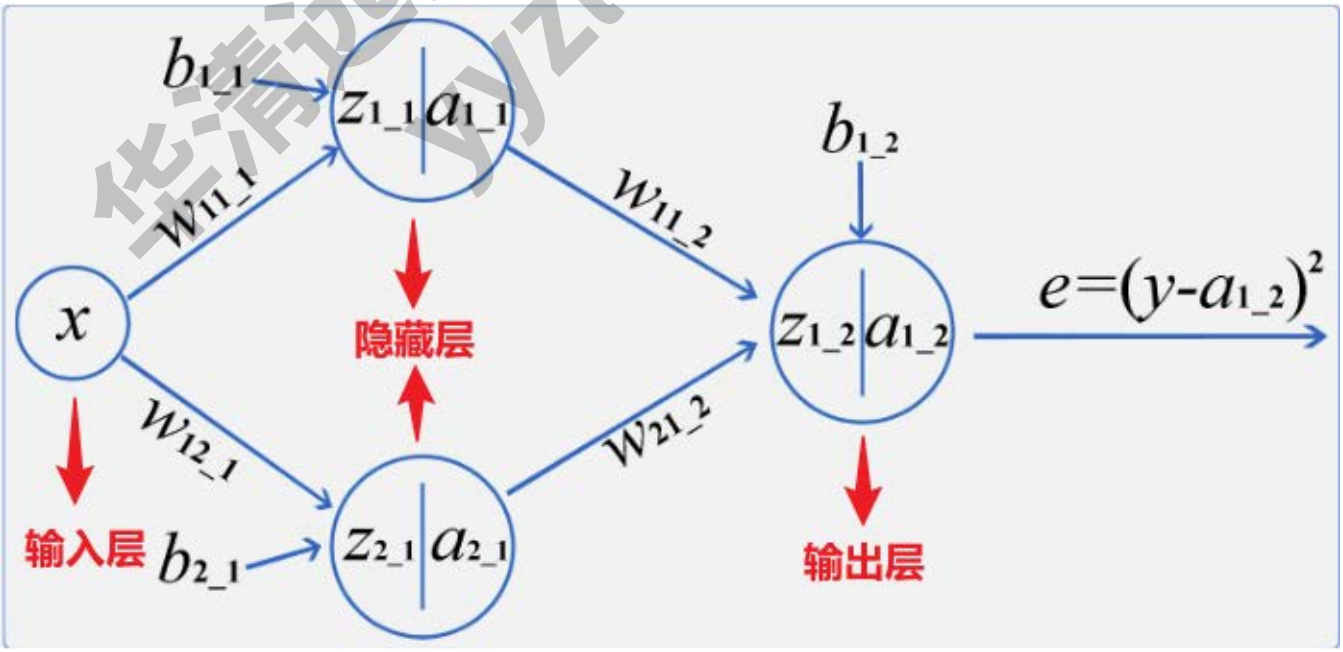
1. 机器学习和深度学习的区别

- 机器学习：利用计算机、概率论、统计学等知识，输入数据，让计算机学会新知识。机器学习的过程，就是训练数据去优化目标函数。
- 深度学习：是一种特殊的机器学习，具有强大的能力和灵活性。它通过学习将世界表示为嵌套的层次结构，每个表示都与更简单的特征相关，而抽象的表示则用于计算更抽象的表示。

传统的机器学习需要定义一些手工特征，从而有目的的去提取目标信息，非常依赖任务的特异性以及设计特征的专家经验。而深度学习可以从大数据中先学习简单的特征，并从其逐渐学习到更为复杂抽象的深层特征，不依赖人工的特征工程，这也是深度学习在大数据时代受欢迎的一大原因。

2. 神经网络的基本概念

神经网络，也称为人工神经网络（ANN）或模拟神经网络（SNN），是机器学习的子集，并且是深度学习算法的核心。其名称和结构是受人类大脑的启发，模仿了生物神经元信号相互传递的方式，但实际上并不十分相通。一般分为3个层次：输入层，输出层，隐藏层，下图就是一个最简单的神经网络结构。



在上图中，所有的“圆圈”有一个共同的名字，叫做神经节点。一个神经网络是由很多个节点来构成的，不同层的节点会有不同的作用。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

比如节点“x”所在的层叫做输入层。每一个神经网络都只有一个输入层，但输入层可以有很多个“输入”节点，所有的特征都从该层进行输入。比如上面的神经网络中输入层只有“x”一个节点，也就意味着该神经网络只有一个输入特征，例如根据用水量判断水费，“x”就是用水量。

节点“a_{1_1}”和节点“a_{2_1}”所在的层叫做隐藏层，一个神经网络可以有很多个隐藏层，每一个隐藏层中也可以有很多个节点。

隐藏层是用来对输入的特征进行计算的结果，层数越多，模型越复杂。

上面的神经网络中有一层隐藏层，该隐藏层中有两个节点，其中“a_{1_1}”节点下角标的第一个“1”表示该节点是本层的第一个节点，第二个“1”表示是神经网络的第1层（第一个隐藏层是第一层）。

由此，“a_{2_1}”节点的下角标代表本节点是该网络第一层隐藏层中的第二个节点。

节点“a_{1_2}”所在的层叫做输出层，一个神经网络只能有一个输出层，例如根据用水量判断水费，水费就是输出。输出层的节点可以有很多个，例如某地的用水量不仅仅影响用水费，还有水资源费改税和污水处理费。同时在分类任务中，目标有几类，输出层就会有几个节点，例如根据图片判断这是猫还是狗。

输出层是输入层经过隐藏层计算后得到的结果，比如上面的神经网络的输出层中就只有一个输出节点“a_{1_2}”。同时，节点“a_{1_2}”表示该节点是该网络第二层的第一个节点，“z_{1_2}”先不用管，后续前向计算时会说到。

还有w_{11_1}、w_{12_1}、b_{1_1}、b_{2_1}等参数，它们是神经网络计算过程中必不可少的参数，并且每个参数的下角标都不一样，不同下角标的参数所代表的意义不一样。

比如，第一个“1”代表计算对象是前一层的第一个节点；第二个“1”代表计算后的结果（需要激活）是本层的第一个节点；第三个“1”代表本参数是第一层的参数。

由此，表示该参数是第一层的参数，其计算对象是上一层的第一个节点，计算后的结果（需要激活）是本层的第二个节点，表示该参数是第二层的参数，其计算对象是上一层的第一个节点，计算后的结果（需要激活）是本层的第一个节点；表示该参数是第一层的参数，计算结果（需要激活）是本层的第一个节点，表示该参数是第一层的参数，计算结果（需要激活）是本层的第二个节点。

3. 全连接神经网络

华清远见嵌入式实验中心 yyzlab.com.cn

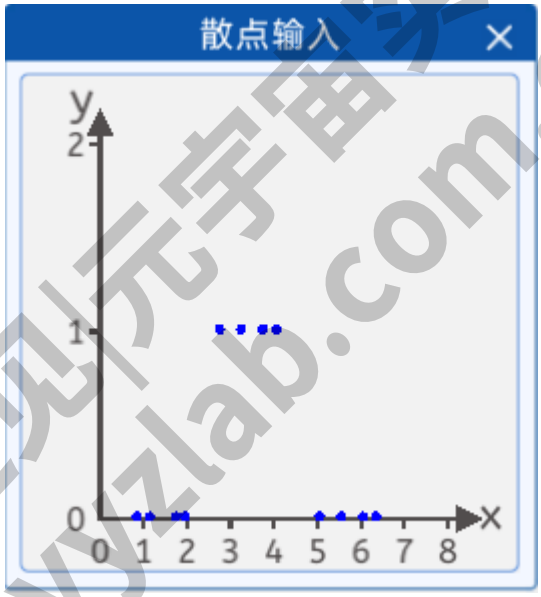
全连接神经网络（Fully Connected Neural Network），顾名思义，它的每个节点都与下一层的所有节点有连接。这种网络通过调整内部大量节点之间相互连接的关系，从而达到处理信息的目的。在工程与学术界，全连接神经网络也常直接简称为“神经网络”或类神经网络。上面例子中的神经网络就是一个结构简单的全连接神经网络。

4. 基础原理

4.1 散点输入

假如现在调查某人对衣服的尺码的接受程度，当衣服的尺码过大或者过小时，都穿不上。采集了某人对衣服尺码（横坐标）的接受程度（纵坐标），并且将它们绘制在一个二维坐标中，其分布如下图所示：

其坐标分别为：[0.8, 0]，[1.1, 0]，[1.7, 0]，[1.9, 0]，[2.7, 1]，[3.2, 1]，[3.7, 1]，[4.0, 1]，[5.0, 0]，[5.5, 0]，[6.0, 0]，[6.3, 0]，纵坐标1代表能穿上，0代表穿不上。



那么就可以搭建一个神经网络，将散点数据带入网络中进行训练，从而拟合出一条曲线，使该曲线能够尽可能准确的描述衣服尺码与被接受程度的关系，那样就可以预测某件衣服的不同尺码的被接受程度。

4.2 前向计算

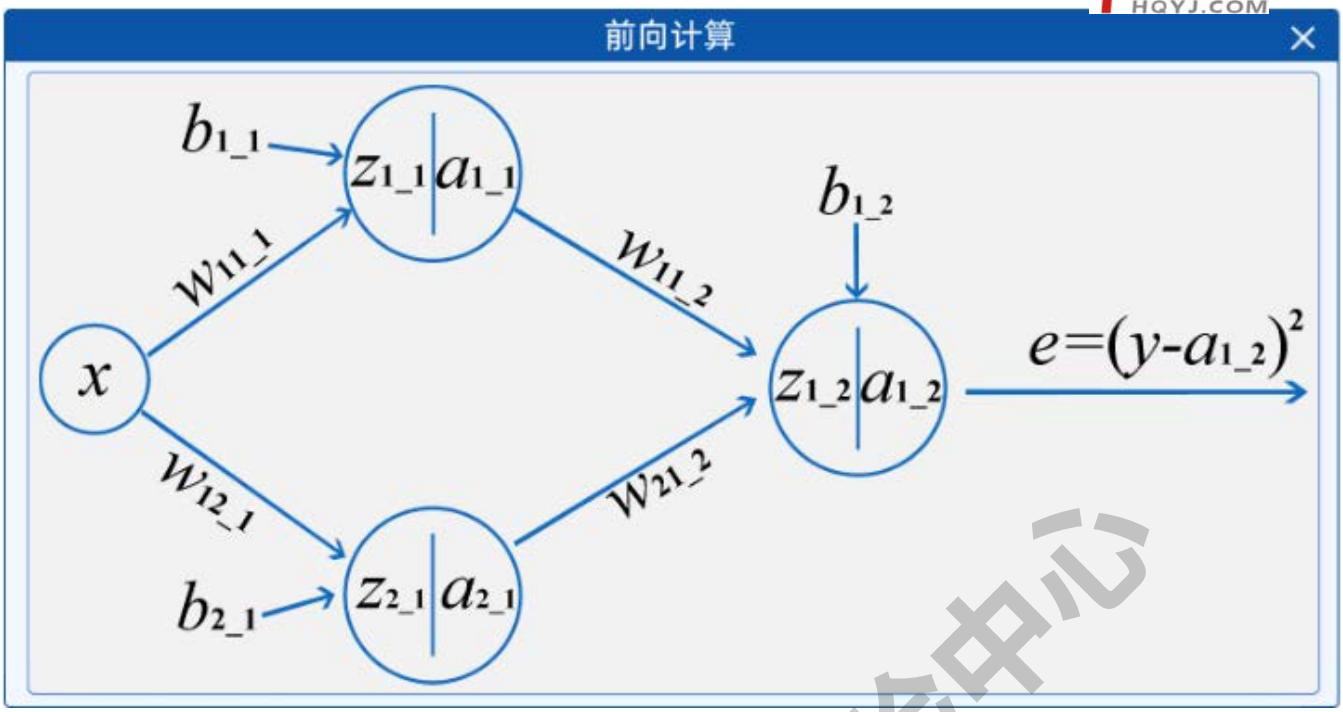
在神经网络中，从隐藏层开始，每个节点都是有计算公式的，包括输出层。计算公式为：

$$y = f(\sum w_{ij_n} \cdot x_i + b_{i_n})$$

其中 y 就是经过计算并激活的结果，对应上面的 a_{1_2}、a_{2_1} 等节点；f 是激活函数，用于带入非线性因素，本实验中用的激活函数是 $Sigmoid()$。

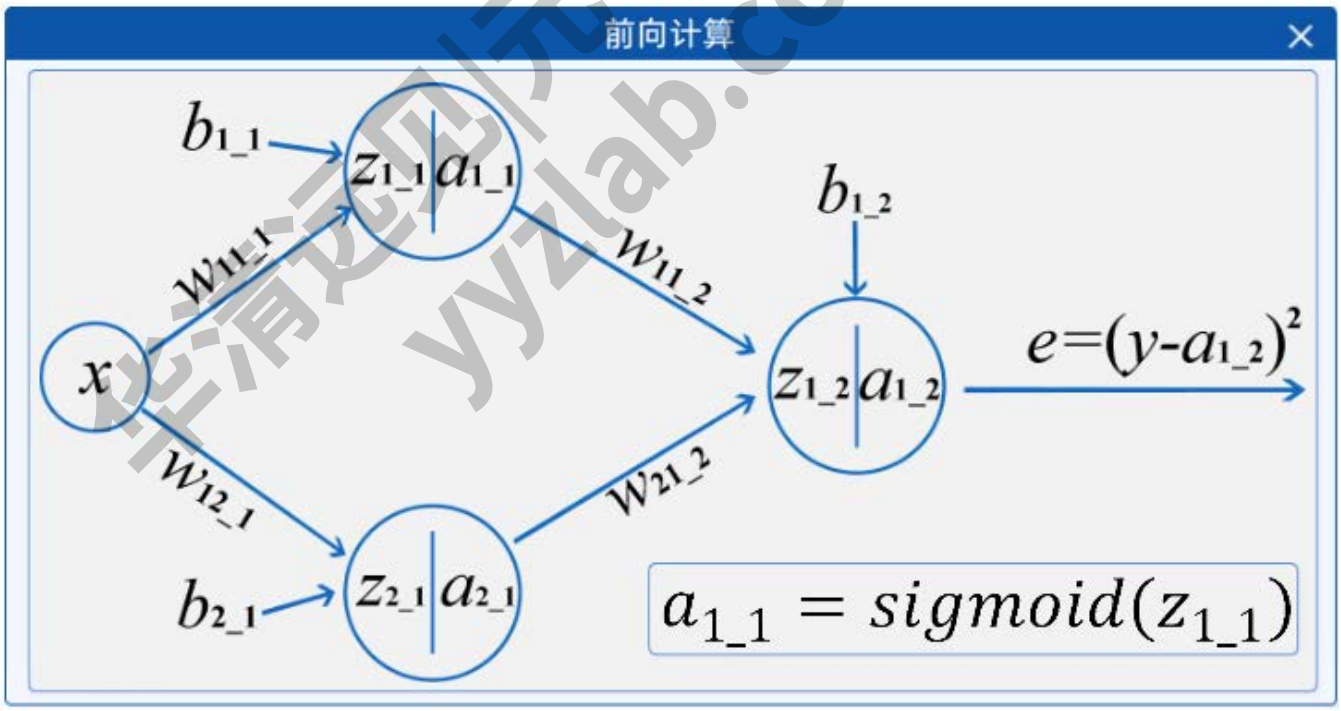
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



比如的计算公式为：$a_{1_1} = Sigmoid(z_{1_1})$，而 $z_{1_1} = w_{11_1} * x + b_{1_1}$。也就是说，$z_{1_1}$ 是经过线性计算后得到的线性结果，而 a_{1_1} 是经过激活函数激活后得到的非线性结果。

在神经网络中以激活后的结果作为整个节点的输出，所以该节点为 a_{1_1} 而不是 z_{1_1} 。

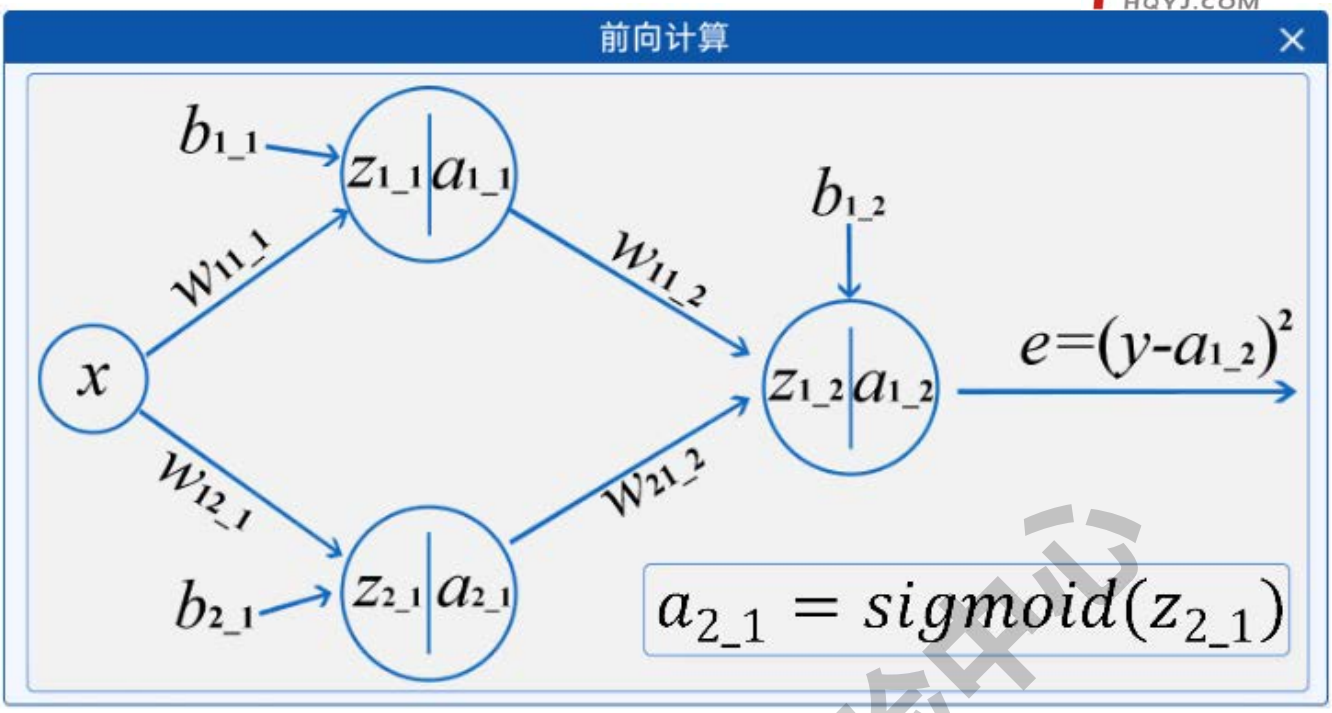


同理可得 a_{2_1} 的计算公式为：$a_{2_1} = Sigmoid(z_{2_1})$，而 $z_{2_1} = w_{12_1} * x + b_{2_1}$。

a_{1_2}的计算公式为：$a_{1_2} = Sigmoid(z_{1_2})$，而 $z_{1_2} = w_{11_2} * a_{1_1} + w_{21_1} * a_{2_1} + b_{1_2}$。

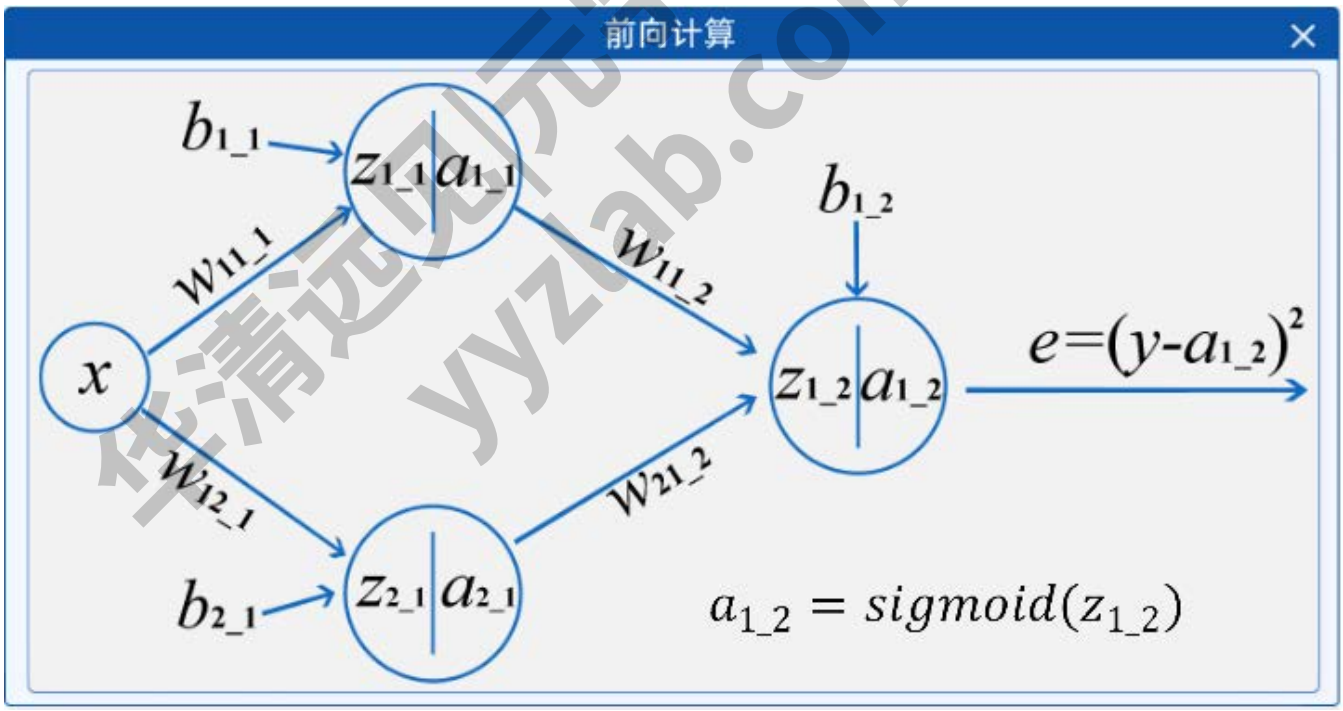
华清远见 yyzlab.com.cn 元宇宙实验中心

华清远见 HQYJ.COM



最后根据输出结果得到损失函数：$e = (y - a_{1_2})^2$，这就是全连接神经网络中的前向计算的过程。

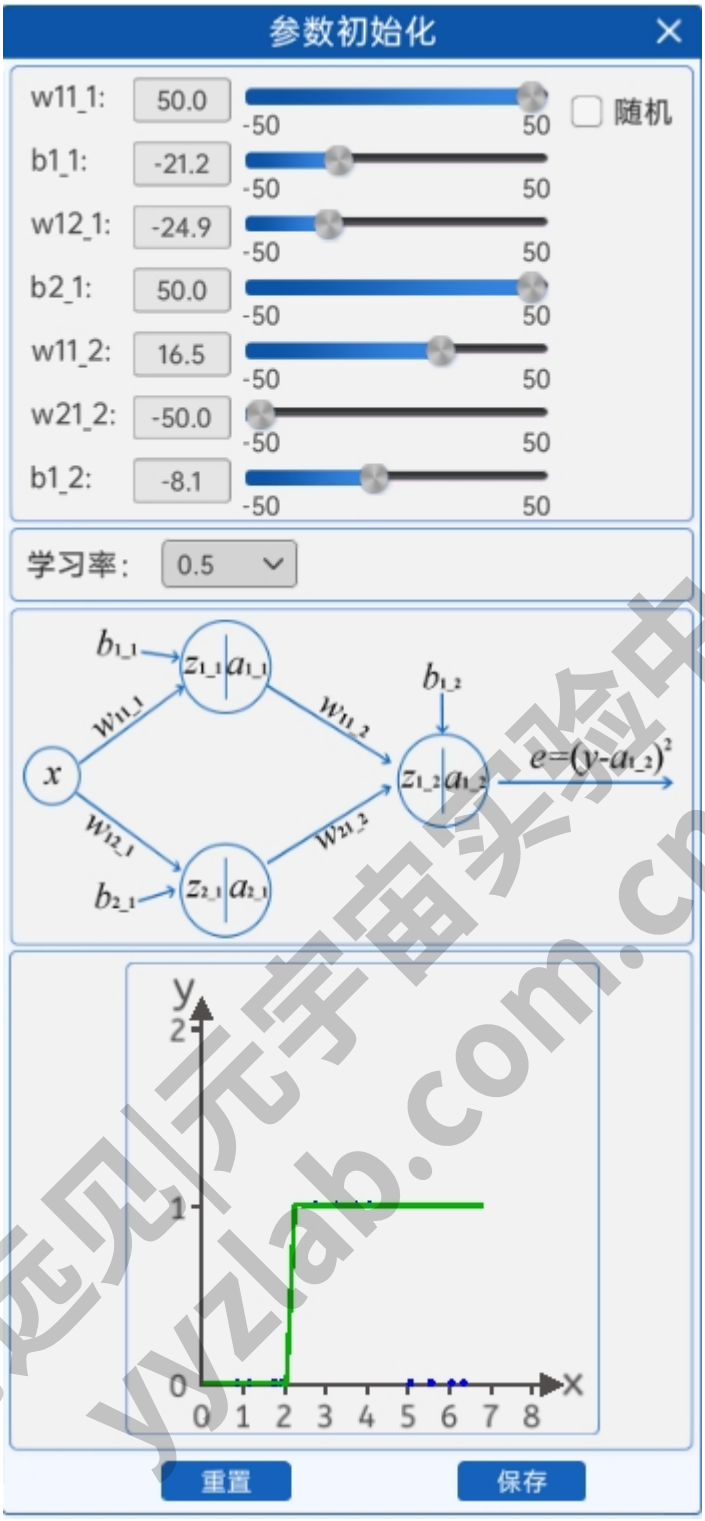
在“前向计算”组件中，将鼠标移动到节点上时，会在右下角显示其计算公式，如下图所示：



4.3 参数初始化

了解了全连接神经网络中的前向计算过程后，就可以进行前向计算了。首先要进行的就是参数初始化，在“参数初始化”组件中，可以修改神经网络计算过程中所涉及到的参数以及后续反向传播更新参数用到的学习率，并且随着参数的修改，原本的直线会随着参数的修改而改变形状。如下图所示：

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



4.4 损失函数

由于本实验的最终目标是拟合一条曲线，所以损失函数使用的还是MSE（均方误差损失函数）。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

4.5 开始迭代

与机器学习一样，神经网络也是通过不断的迭代更新来训练参数的，不同的是，神经网络的模型结构会比机器学习复杂的多，其中所涉及到的参数量也远远大于机器学习，因此，神经网络的迭代次数一般都很大，同时，由于本实验的拟合线较复杂但是网络偏简单，所以并不是很好拟合。本实验中，“开始迭代”组件中默认选择的迭代次数是5000次。

4.6 反向传播

与机器学习一样，神经网络中的反向传播的过程也是对参数进行求导，不同的是，由于深度学习结构的复杂，其求导过程也会相对复杂。

比如上面的神经网络中，最后的输出节点a_{1_2}对参数w_{11_1}进行求导就需要a_{1_2}首先对z_{1_2}求导，然后z_{1_2}对a_{1_1}求导，a_{1_1}对z_{1_1}求导，z_{1_1}再对w_{11_1}求导。这样才能求得a_{1_2}对w_{11_1}的导数，然后进行更新。

这个过程就用到了链式求导法则，链式求导法是指当有两个可导的函数组成一个复合函数时，对复合函数求导时需要遵循一环一环逐次求导的原则，即首先对内层函数求导，然后再将内层函数的导数乘以外层函数的导数。

例如，如果有两个可导的函数f(x)和g(x)，将它们组成一个复合函数h(x) = f(g(x))，则对h(x)求导时需要按照如下顺序进行：首先对g(x)求导，然后将其结果与f'(x)相乘，即h'(x) = f'(g(x)) * g'(x)。

其中：f'表示f对其自变量的导数，g'表示g对其自变量的导数。

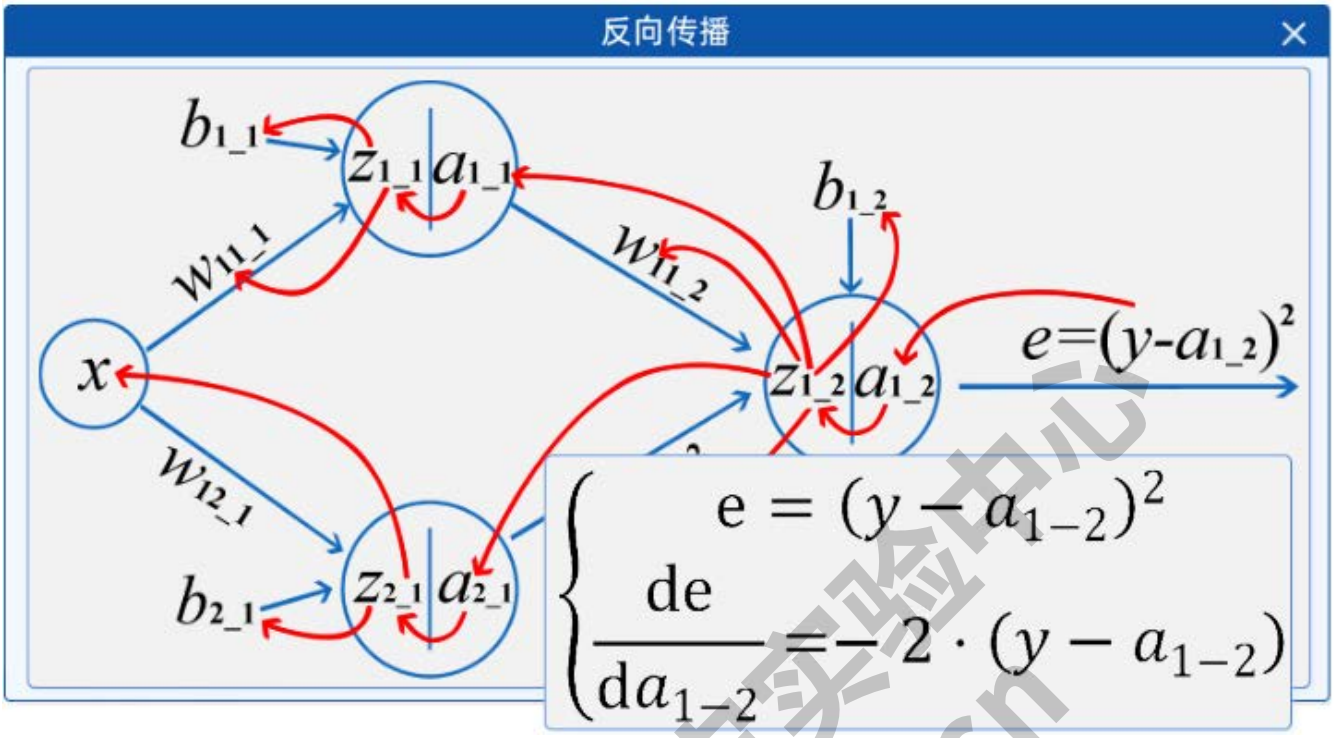
在多变量函数的情况下，链式法则的形式会更加一般化。考虑一个函数 $z = f(u, v)$，而 $u = f(x, y)$ 和 $v = f(x, y)$ 是 x 和 y 的函数。则 z 对 x 的偏导数可以通过以下方式计算：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

这个公式表达了 z 对 x 的偏导数，其中每一项表示 z 相对于中间变量 u 和 v 的变化率，乘以 u 和 v 相对于 x 的变化率。

华清远见云平台实验中心 yyzlab.com.cn

通过链式求导法则，就可以求得损失 对所有参数的导数并更新。在“反向传播”组件中，把鼠标放在箭头上时，就可以看到其求导的公式了，如下图所示：



链式法则在计算神经网络中的梯度（反向传播）时非常重要，因为神经网络中的层与层之间通常是复合函数关系。通过链式法则，可以有效地计算损失函数对网络参数的梯度，从而进行梯度下降优化。

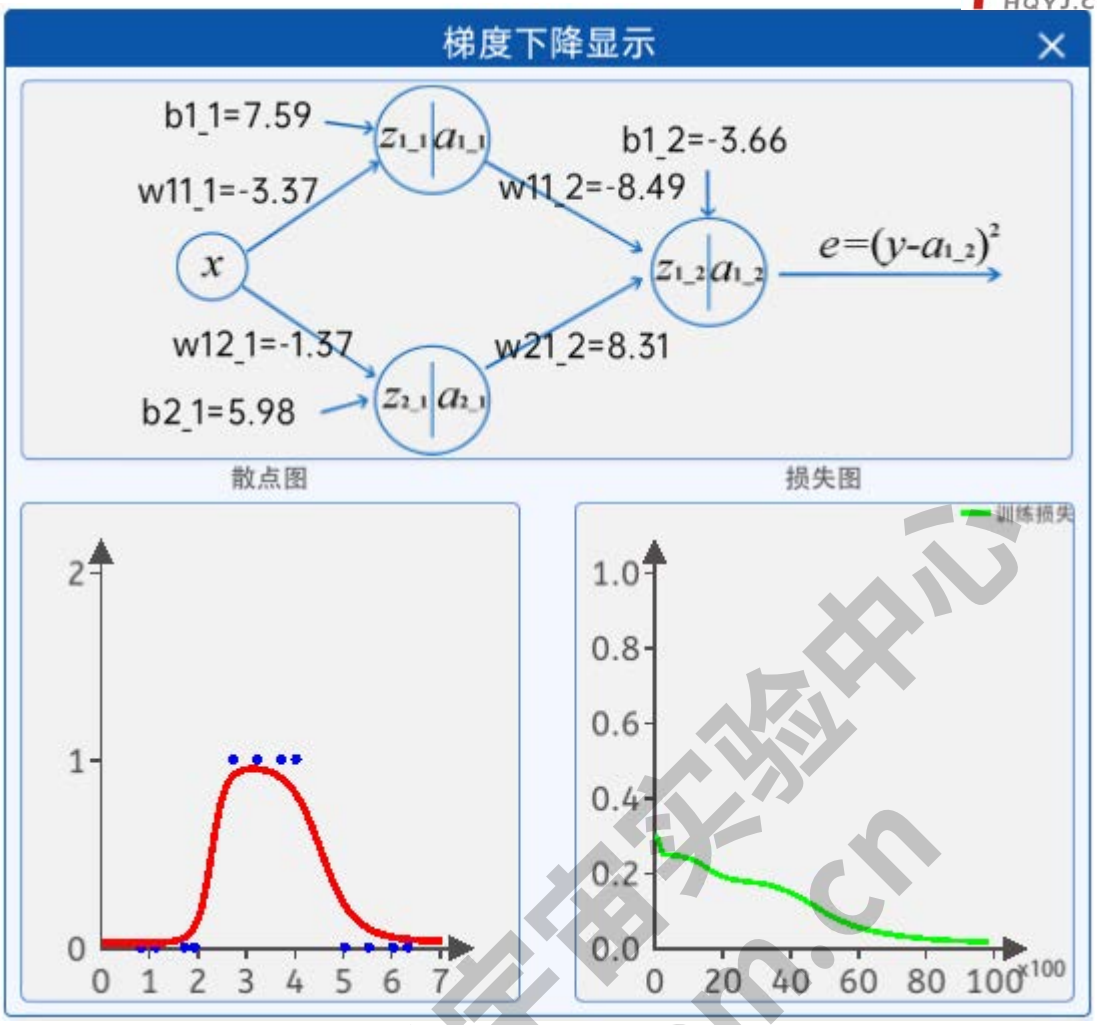
4.7 显示频率设置

求导完成之后，使用梯度下降的方法来更新w和b的值。为了更好的在实验中看现象，通过“显示频率设置”组件来绘制当前参数的拟合线及损失函数的大小。

4.8 梯度下降显示

迭代的结果通过“梯度下降显示”组件进行查看，如下图所示：

华清远见元宇宙实验中心 yzlab.com.cn



其中，每个参数的值都是随着神经网络的迭代而实时更新的。

而左边的图则是根据上面的参数值而实时绘制的图形，右边的图则是当前参数值下的损失值，随着迭代次数的不断增长，参数值在不断的更新，损失值也在不断的更新。

> 注意：随机参数由于网络比较简单但特征相对复杂导致可能会不拟合，建议在“参数初始化”组件中的初始化值使用上图中的参数。使用该参数过程类似于迁移学习，可得到一个较好的拟合结果。

5. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

5.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

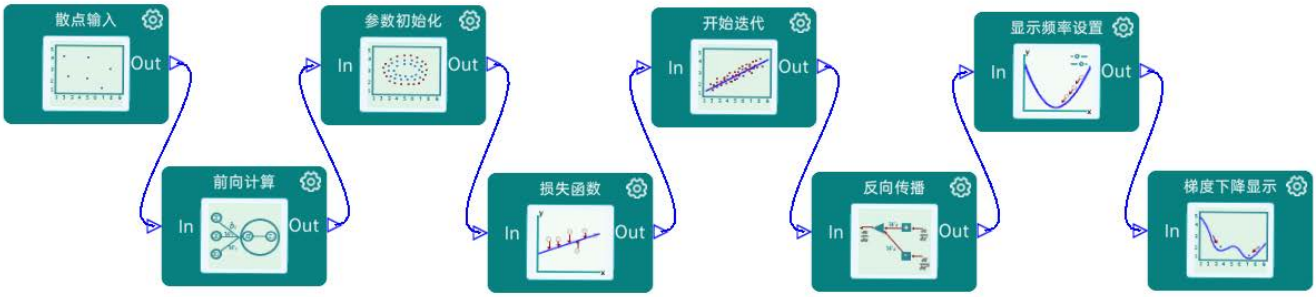
5.2 单击全连接与链式求导法则实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

5.3 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见云宇宙实验中心 yyzlab.com.cn



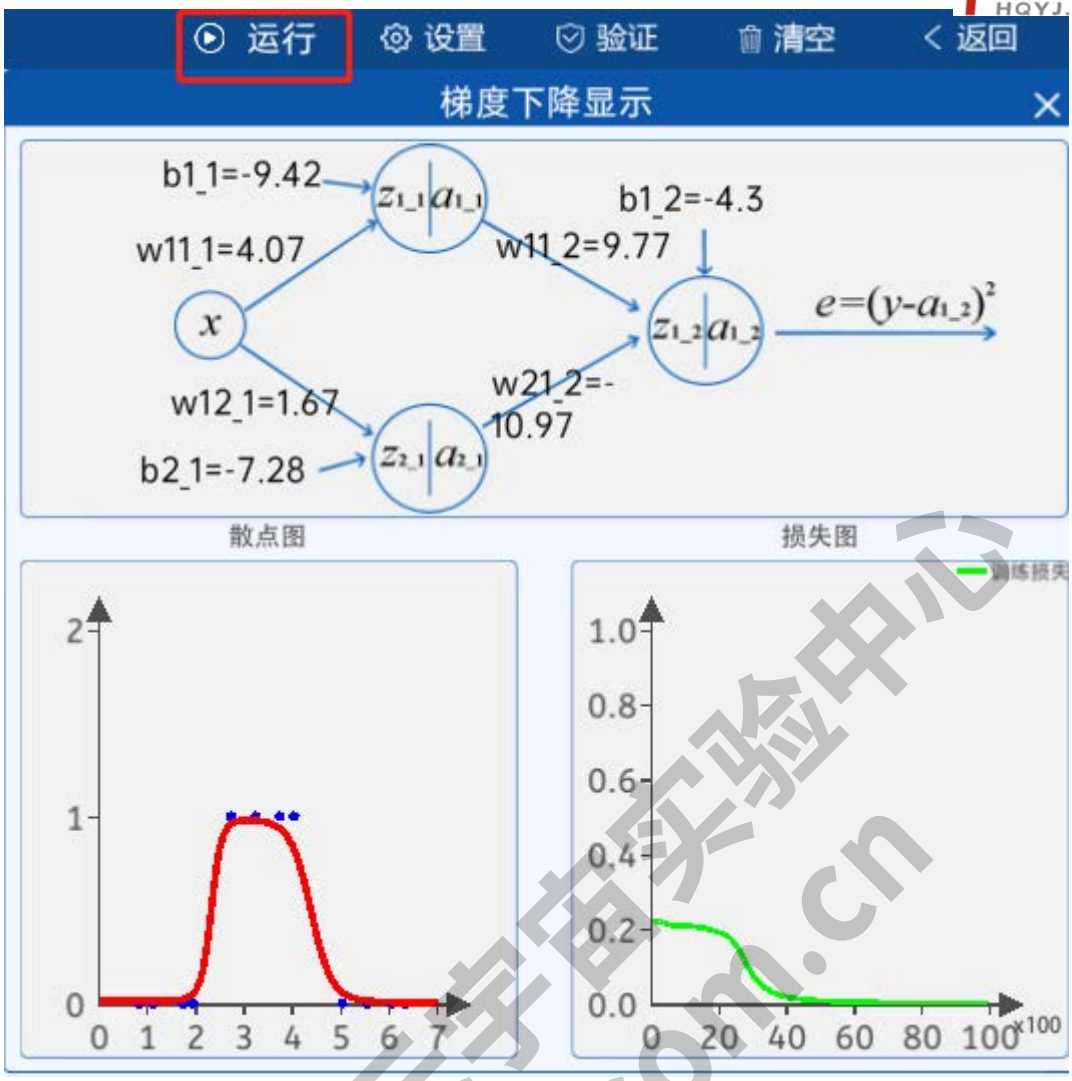
5.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

5.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn



5.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

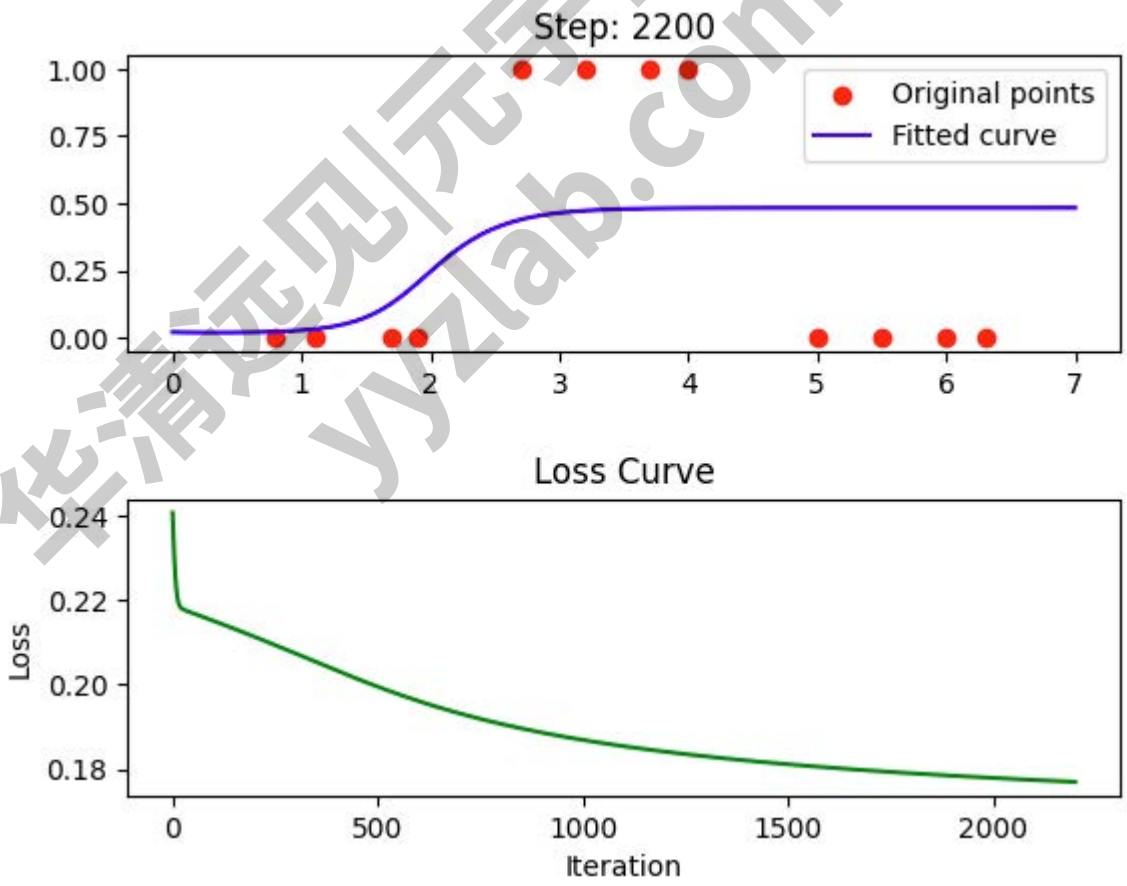
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

6. 实验现象

实验结果为：



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn